

INSTITUTO NACIONAL CANTON LOURDES

Proyecto:

SISTEMA DE GESTIÓN DE MECÁNICA (MANUAL DE INSTALACIÓN)

Integrantes:

N°Lista:

-Daniela de los Angeles Alvarez Alas	01
-Wilfredo Antonio González Valle	23
- Jefferson Benjamin Merino Palacios	26
-Carlos Emanuel Reyes Maldonado	31
-Hector Abel Tejada Ayala	34

Docente:

Javier Arturo García Mineros

Modulo:

**3.4 ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS.**

FASE 05 Y DOCUMENTOS FINALES

Fecha:

06/09/2026

Año:

2026

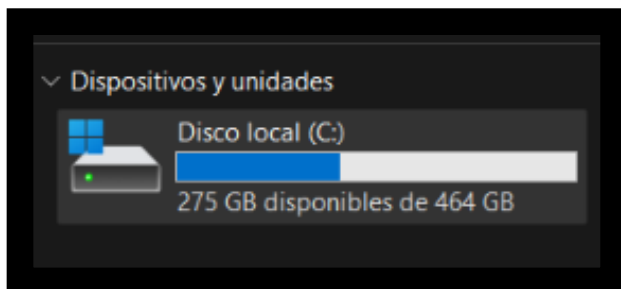
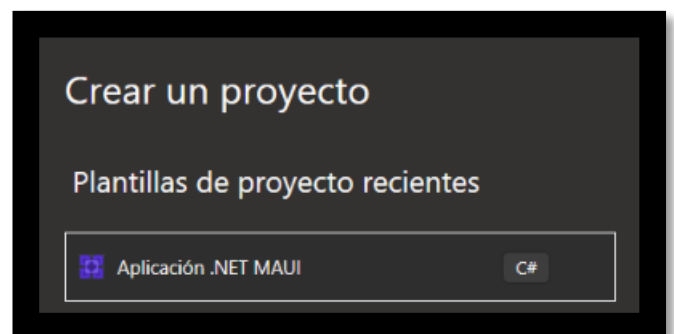
INDICE

REQUISITOS	3
DEPENDENCIAS	4
BASE DE DATOS	5
EJECUCIÓN	6
CREDENCIALES DE DEMOSTRACIÓN	7
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	8
CONCLUSIÓN	9

REQUISITOS

Para instalar y ejecutar MECATECH se necesita:

- Windows 10 u 11.
- Visual Studio Community.
- Carga de trabajo .NET MAUI.
- SQL Server o SQL Server Express.
- SQL Server Management Studio.
- .NET compatible con la versión utilizada por el proyecto.
- Espacio suficiente para instalar Visual Studio y SQL Server.



DEPENDENCIAS

Antes de ejecutar el sistema se debe instalar o comprobar:

1. Visual Studio Community.
2. La carga de trabajo .NET MAUI.
3. SQL Server.
4. SQL Server Management Studio.
5. Paquete NuGet Microsoft.Data.SqlClient.

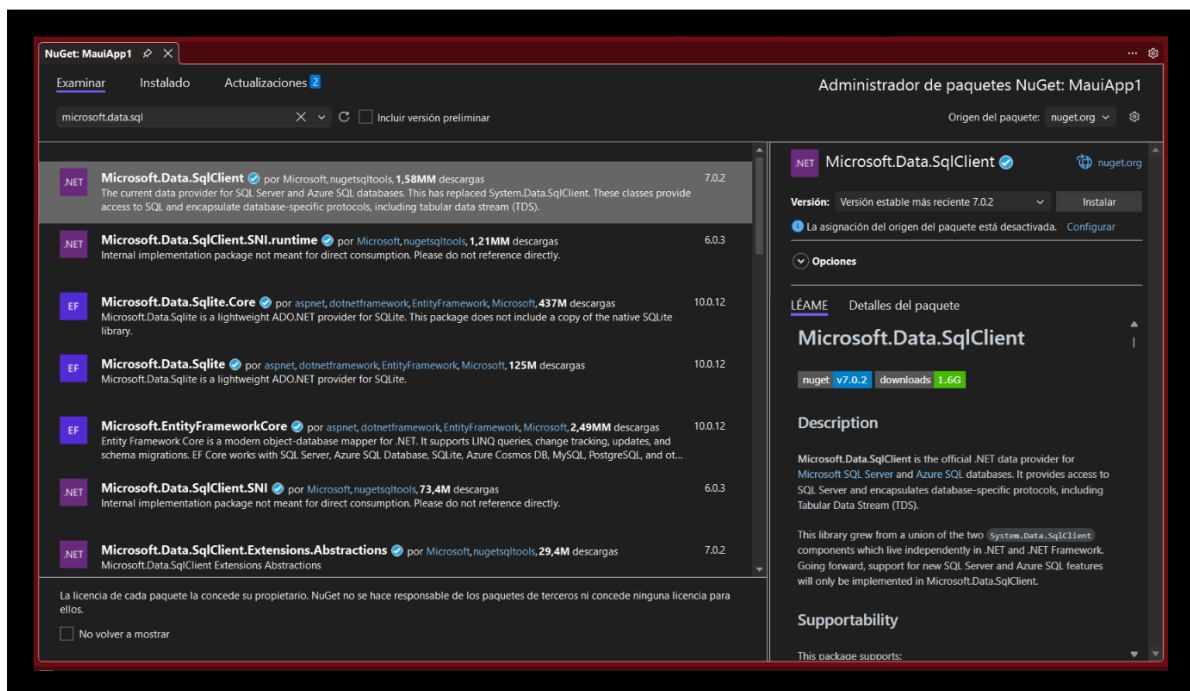
El paquete NuGet se puede instalar desde:

Visual Studio → Proyecto → Administrar paquetes NuGet

Después se busca:

Microsoft.Data.SqlClient

y se selecciona **Instalar**.



BASE DE DATOS

Primero se debe iniciar SQL Server.

Después se abre SQL Server Management Studio y se establece conexión con la instancia utilizada por el proyecto.

Para este proyecto se utiliza el servidor de preferencia:

Ej:DESKTOP-9T507SN\SQLEXPRESS01

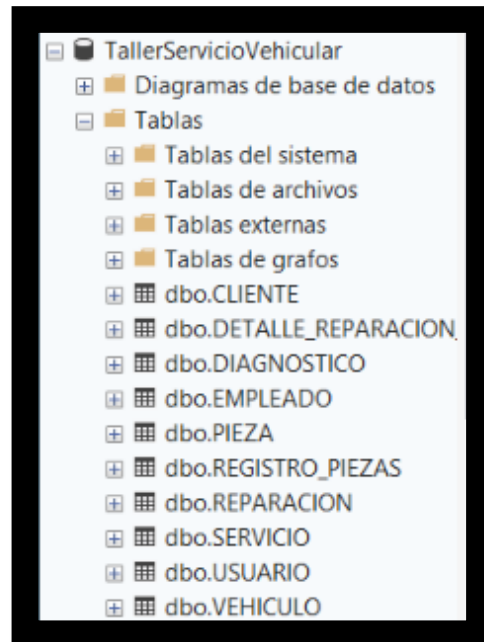
Posteriormente se abre la base de datos que se creó:

SQL/TallerServicioVehicular.sql

Se ejecuta el script completo.

El script crea:

- EMPLEADO
- USUARIO
- CLIENTE
- VEHICULO
- SERVICIO
- DIAGNOSTICO
- REPARACION
- PIEZA
- DETALLE_REPARACION
- REGISTRO_PIEZAS



También agrega registros de prueba.

Importante: si el script utilizado elimina y vuelve a crear la base de datos, no debe ejecutarse sobre una base que contenga información importante sin realizar primero un respaldo.

EJECUCIÓN

Para ejecutar el sistema:

1. Abrir Visual Studio.
2. Abrir el proyecto MECATECH.
3. Comprobar que no existan errores en el código.
4. Comprobar que SQL Server esté iniciado.
5. Comprobar que la base de datos exista.
6. Comprobar que Microsoft.Data.SqlClient esté instalado.
7. Seleccionar el proyecto como proyecto de inicio.
8. Presionar **Iniciar**.
9. Esperar a que aparezca la pantalla de inicio de sesión.
10. Utilizar una cuenta de prueba.

CREDENCIALES DE DEMOSTRACIÓN

Usuario	Contraseña	Rol
wgonzalez	Admin2026*	Administrador
creyes	Mecanico123*	Mecánico
rdiaz	Diagnostico123*	Mecánico
dalvarez	Recepcion26	Recepcionista
flopez	Frenos2026*	Mecánico

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

¿No conecta con SQL Server?

Comprobar que SQL Server esté iniciado y que el nombre de la instancia coincida con la cadena de conexión.

¿No aparece la base de datos?

Ejecutar nuevamente el archivo:

TallerServicioVehicular.sql

desde SQL Server Management Studio.

¿Error con Microsoft.Data.SqlClient?

Comprobar desde el administrador de paquetes NuGet que el paquete esté instalado.

¿No funciona el inicio de sesión?

Verificar el nombre de usuario y contraseña. También comprobar que el usuario esté activo en la tabla USUARIO.

¿No aparecen los registros?

Comprobar que el script de base de datos se haya ejecutado completamente.

¿No se puede registrar una pieza?

Comprobar que el nombre, código, precio y stock sean válidos y que el código de fábrica no esté repetido.

CONCLUSIÓN

Siguiendo estos pasos, el sistema puede configurarse en un equipo que tenga las herramientas necesarias. La base de datos proporciona los registros necesarios para realizar pruebas y la aplicación utiliza la conexión configurada para comunicarse con SQL Server.

La guía de Fase 05 exige precisamente estas siete partes: requisitos, dependencias, base de datos, configuración, ejecución, credenciales demo y solución de problemas.